

# Introduction à l'économétrie

Chapitre 9 : Les trois niveaux de test

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Le test F global

Une régression sur  $n = 60$  entreprises, avec  $k = 4$  variables explicatives, donne  $SCE = 8\,000$  et  $SCR = 2\,000$ . Le seuil de Fisher à  $(4, 55)$  degrés de liberté, au risque 5 %, vaut  $F_{0,05} = 2,54$ .

- (a) Énoncer  $H_0$  pour le test F global.
- (b) Calculer  $F = \frac{SCE/k}{SCR/(n-k-1)}$ .
- (c) Comparer  $F$  au seuil. Que décide-t-on ?
- (d) Le cours affirme que ce test est « le moins informatif des trois ». Pourquoi un rejet de  $H_0$  dans cet exercice ne permet-il pas, à lui seul, de conclure que **chacune** des quatre variables est individuellement utile ?

### Exercice 2 — F significatif, aucun t significatif

Un cabinet estime un modèle à  $k = 5$  variables très corrélées entre elles (des indicateurs de taille d'entreprise mesurés de façons légèrement différentes : chiffre d'affaires, effectif, actif total, capital social, nombre d'établissements). Le test F global rejette  $H_0$  massivement ( $p < 0,0001$ ), mais **aucun** des cinq  $t$  individuels ne dépasse 1,5 en valeur absolue.

- (a) Ce résultat (F très significatif, aucun t significatif) est-il le signe d'une erreur de calcul ?
- (b) Rappeler ce que chacun des deux types de test mesure : que dit le F, que disent les  $t$  ?
- (c) Sachant que les cinq variables mesurent toutes, à des degrés divers, la même chose (la taille de l'entreprise), proposer une explication à ce résultat en apparence contradictoire.
- (d) Le cours résume cette situation en une phrase : « l'information est là, mais on ne sait pas à qui l'attribuer ». Le cabinet doit-il conclure que **aucune** des cinq variables ne compte, ou plutôt qu'il ne peut pas déterminer laquelle, **parmi** les cinq, porte l'information ?

### Exercice 3 — Un Fisher partiel qui ne rejette pas

On teste si un bloc de deux variables (deux indicatrices régionales) apporte de l'information à un modèle. Modèle libre (avec les deux indicatrices) :  $k_{\text{libre}} = 6$ ,  $SCR_{\text{libre}} = 1\,400$ , sur  $n = 80$  entreprises. Modèle contraint (sans elles) :  $SCR_{\text{contraint}} = 1\,500$ . Le seuil de Fisher à  $(2, 73)$  degrés de liberté vaut  $F_{0,05} \approx 3,12$ .

- (a) Rappeler la formule du Fisher partiel, avec  $q$  le nombre de restrictions.
- (b) Calculer  $q$  (le nombre de coefficients testés simultanément) pour ce cas.
- (c) Calculer  $F = \frac{(SCR_{\text{contraint}} - SCR_{\text{libre}})/q}{SCR_{\text{libre}}/(n - k_{\text{libre}} - 1)}$ .
- (d) Comparer au seuil. Que décide-t-on sur l'apport du bloc des deux indicatrices régionales ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitres précédents)

### Exercice 4 — Refaire le calcul du diplôme, et celui du F global de M2

Le cours rapporte, sur M1 ( $k = 1$ , chapitre 5) et M2 ( $k = 3$ , chapitre 7-8) :  $SCR_{M1} = 2\,009$  millions,  $SCR_{M2} = 1\,209$  millions,  $n = 500$ . Le seuil de Fisher à  $(2, 496)$  vaut environ 3,01.

- (a) M1 (ancienneté seule) est-il le modèle **contraint** ou le modèle **libre** par rapport à M2 (ancienneté + deux indicatrices de diplôme) ? Combien de restrictions  $q$  ce test impose-t-il ?
- (b) Calculer  $F = \frac{(SCR_{M1} - SCR_{M2})/2}{SCR_{M2}/496}$ . Comparer au  $F = 164,0$  rapporté par le cours.
- (c) Ce résultat rejette-t-il ou ne rejette-t-il pas  $H_0^1$  (le diplôme, dans son ensemble, n'apporte rien) ?

- (d) Le chapitre 8 avait donné  $R^2_{M2} = 0,642$ . Calculer le F **global** de M2 (et non le F partiel de la question (b)) à l'aide de la formule  $F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$  avec  $k = 3$ . Comparer au  $F = 296,19$  rapporté par le cours dans ce même chapitre.
- (e) Le F global de la question (d) et le F partiel de la question (b) répondent-ils à la **même** question? Reformuler précisément la question posée par chacun des deux tests.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Tester les rendements d'échelle constants

Une fonction de production est estimée sous forme logarithmique :  $\ln Q = \beta_0 + \beta_1 \ln K + \beta_2 \ln L + \varepsilon$ , sur  $n = 100$  entreprises industrielles, avec  $\hat{\beta}_1 = 0,65$  et  $\hat{\beta}_2 = 0,30$ . Le modèle libre (sans contrainte) donne  $SCR_{\text{libre}} = 45,0$ . Le modèle contraint (imposant  $\beta_1 + \beta_2 = 1$ ) donne  $SCR_{\text{contraint}} = 46,5$ . Le seuil de Fisher à  $(1, 97)$  vaut environ 3,94.

- (a) Calculer  $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2$ . Ce chiffre est-il proche de 1?
- (b) Combien de restrictions  $q$  ce test impose-t-il?
- (c) Calculer  $F = \frac{(SCR_{\text{contraint}} - SCR_{\text{libre}})/1}{SCR_{\text{libre}}/97}$ .
- (d) Comparer au seuil et conclure : l'hypothèse de rendements d'échelle constants est-elle rejetée par les données?

#### Exercice 6 — Diagnostiquer avant de conclure

Un jeune chercheur, reprenant l'exemple du chapitre 7 (recherche-développement et brevets, corrélés à  $r = 0,97$ ), estime un modèle de rentabilité avec les deux variables. Il obtient un F global très significatif, mais des  $t$  individuels de 1,1 pour la R&D et 0,9 pour les brevets — tous deux non significatifs au seuil usuel de 1,96.

- (a) Le chercheur en conclut, hâtivement : « ni la R&D ni les brevets n'ont d'effet sur la rentabilité, mon F global doit être une erreur ». Cette conclusion est-elle correcte à la lumière de ce chapitre?
- (b) Quel diagnostic ce chapitre invite-t-il à poser à la place, compte tenu de la forte corrélation ( $r = 0,97$ ) entre les deux variables signalée au chapitre 7?
- (c) Quel test, mentionné dans ce chapitre, permettrait de vérifier si le **bloc** des deux variables (R&D et brevets ensemble) apporte réellement de l'information, sans chercher à départager leurs effets individuels?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il la continuité entre le chapitre 7 (colinéarité, effets difficiles à séparer) et ce chapitre (signature F significatif /  $t$  non significatifs)?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  (toutes les variables sont sans effet).
- (b)  $F = \frac{8\,000/4}{2\,000/55} = \frac{2\,000}{36,36} \approx 55,0$ .
- (c)  $55,0 \gg 2,54$  : on **rejette**  $H_0$ . Au moins une des quatre variables a un effet non nul.
- (d) Le F global teste si **l'ensemble** des variables, prises en bloc, apporte de l'information par rapport à un modèle sans aucune d'entre elles. Rejeter  $H_0$  affirme seulement qu'**au moins une** des quatre variables a un effet non nul, sans préciser laquelle : certaines pourraient très bien avoir un effet nul ou négligeable une fois les autres présentes, ce que seuls les tests  $t$  individuels (ou un Fisher partiel ciblé) permettraient de trancher.

### Correction — Exercice 2

- (a) Non, ce n'est pas une erreur de calcul : c'est un résultat parfaitement légitime et même prévisible dans certaines circonstances.
- (b) Le F global teste si **l'ensemble** des cinq variables, en bloc, apporte de l'information (par rapport à aucune d'entre elles). Chaque  $t$  individuel teste si **cette** variable précise apporte quelque chose que les **quatre autres** n'apportent pas déjà.
- (c) Puisque les cinq variables mesurent toutes, à des degrés divers, la même chose (la taille de l'entreprise), elles sont fortement corrélées entre elles : chacune, une fois les quatre autres déjà présentes dans le modèle, n'apporte plus qu'une information marginale et redondante, d'où des  $t$  individuels faibles. Mais le **bloc** des cinq, comparé à leur absence totale, porte une information réelle et substantielle sur la taille de l'entreprise, d'où un F global très significatif. C'est la signature de la multicolinéarité annoncée par le cours.
- (d) Le cabinet doit conclure la seconde interprétation : il ne peut pas déterminer laquelle, **parmi** les cinq variables redondantes, porte l'information sur la taille de l'entreprise — pas que **aucune** ne compte. L'information est bien présente dans le bloc, seulement diluée entre des variables trop proches les unes des autres pour être distinguées.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $F = \frac{(\text{SCR}_{\text{contraint}} - \text{SCR}_{\text{libre}})/q}{\text{SCR}_{\text{libre}}/(n - k_{\text{libre}} - 1)}$ .
- (b)  $q = 2$  (les deux indicatrices régionales testées simultanément).
- (c)  $F = \frac{(1\,500 - 1\,400)/2}{1\,400/(80 - 6 - 1)} = \frac{50}{1\,400/73} = \frac{50}{19,18} \approx 2,61$ .
- (d)  $2,61 < 3,12$  : on ne rejette **pas**  $H_0$ . Contrairement à l'exemple du diplôme dans le cours, ce bloc de deux indicatrices régionales n'apporte pas, ici, d'information significative une fois les autres variables du modèle prises en compte.

## 2 Exercice cumulatif

### Correction — Exercice 4

- (a) M1 est le modèle **contraint** (il impose que les deux coefficients de diplôme valent 0) ; M2 est le modèle **libre**. Ce test impose  $q = 2$  restrictions (les deux indicatrices de diplôme).
- (b)  $F = \frac{(2\,009 - 1\,209)/2}{1\,209/496} = \frac{400}{2,4375} \approx 164,1$ , en accord avec le 164,0 rapporté par le cours (écart dû aux arrondis des SCR, données en millions à l'unité près).
- (c)  $164,1 \gg 3,01$  : on **rejette** massivement  $H_0$ . Le diplôme, dans son ensemble, apporte une information significative.

(d)  $F = \frac{0,642/3}{(1 - 0,642)/496} = \frac{0,214}{0,000722} \approx 296,5$ , très proche du 296,19 rapporté par le cours (l'écart minime provient de l'arrondi de  $R^2$  à trois décimales).

(e) Non, ils ne répondent pas à la même question. Le F **global** de la question (d) teste si les **trois** variables de M2 (ancienneté et les deux indicatrices de diplôme) sont, ensemble, toutes sans effet ( $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ ). Le F **partiel** de la question (b) teste une hypothèse plus ciblée : **seules** les deux indicatrices de diplôme sont-elles sans effet, l'ancienneté restant, elle, incluse dans les deux modèles comparés ( $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ , en présence de l'ancienneté). Le premier évalue l'utilité de **tout** le modèle ; le second isole la contribution **spécifique** d'un sous-ensemble de variables.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

(a)  $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 = 0,65 + 0,30 = 0,95$ . Oui, ce chiffre est proche de 1.

(b)  $q = 1$  (une seule restriction linéaire,  $\beta_1 + \beta_2 = 1$ ).

(c)  $F = \frac{(46,5 - 45,0)/1}{45,0/97} = \frac{1,5}{0,4639} \approx 3,23$ .

(d)  $3,23 < 3,94$  : on ne rejette **pas**  $H_0 : \beta_1 + \beta_2 = 1$ . Les données sont donc compatibles avec l'hypothèse de rendements d'échelle constants — cohérent avec le fait que  $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 = 0,95$  soit statistiquement proche de 1, malgré un écart numérique apparent de 0,05.

#### Correction — Exercice 6

(a) Non, cette conclusion est incorrecte : le F global significatif n'est **pas** une erreur, et le fait que les deux  $t$  individuels soient non significatifs ne signifie **pas** que les deux variables, prises ensemble, sont sans effet.

(b) Ce chapitre invite à diagnostiquer une **multicolinéarité** : la forte corrélation ( $r = 0,97$ ) entre R&D et brevets, déjà signalée au chapitre 7, empêche de distinguer statistiquement leurs effets individuels, même si leur effet **combiné** sur la rentabilité est net et significatif.

(c) Un **Fisher partiel** testant conjointement  $H_0 : \beta_{R\&D} = \beta_{\text{brevets}} = 0$  (avec  $q = 2$ ), en comparant la SCR du modèle avec les deux variables à la SCR d'un modèle sans elles, permettrait de vérifier si le bloc, dans son ensemble, apporte de l'information — sans chercher à départager la part propre à chacune des deux.

(d) Le chapitre 7 avait identifié que la forte corrélation entre deux variables ( $r = 0,97$ ) rend difficile, voire impossible en pratique, de faire varier l'une sans l'autre dans l'échantillon — un problème **structurel** sur les données. Ce chapitre en montre la **conséquence statistique** précise sur les tests d'hypothèses : un F global qui détecte correctement l'information portée par le bloc, mais des  $t$  individuels qui échouent à l'attribuer à l'une ou l'autre variable en particulier. Les deux chapitres décrivent, sous deux angles complémentaires (l'un algébrique et intuitif, l'autre statistique et testable), exactement le même phénomène.